大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

吉林大学《大学物理（一）》2018-2019学年第二学期期末考试卷

考试形式 闭 卷　　年　月

院系_____年级_____专业_____

学号_____姓名_____成绩_____

一、填空题：（每空 2 分，共 40 分。在每题空白处写出必要的算式）

1、一质量为 10kg 的物体沿 x 轴无摩擦地运动，设 t=0 时，物体位于原点，速度为零。如果物体在作用力 F=(3+4t)牛顿的作用下运动了 3m，它的加速度 a=_____，速度 v=_____。

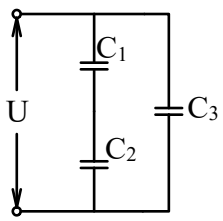
2、坐在转椅上的人手握哑铃。两臂伸直时，人、哑铃和椅系统对竖直轴的转动惯量为 $I_1 = 2kg \cdot m^2$。在外力推动后，此系统开始以 $n_1 = 15$ 转/分转动，转动中摩擦力矩忽略不计。当人的两臂收回，使系统的转动惯量就为 $I_2 = 0.80kg \cdot m^2$ 时，它的转速 $n_2 =$_____。

3、一水平管子，其中一段的横截面积为 $0.1m^2$，另一段的横截面积为 $0.05m^2$，第一段中水的流速为 5m/s，第二段中的压强为 $2\times10^5 Pa$，那么第二段中水的流速为_____，第一段中水的压强为_____。

4、设 S_1，S_2 为两个相干波源，相距 $\frac{1}{4}$ 波长，S_1 比 S_2 的相位超前 $\frac{\pi}{2}$，若两波在 S_1，S_2 相连方向上的强度相同且不随距离变化，R 为 S_1，S_2 连线上 S_1 外侧的任一点，那么 S_1、S_2 发出的波在 R 点的相位差 $\Delta\varphi$=_____，合成波的强度 I=_____。

5、相距 10cm 的两点电荷，$q_1 = 4.0\times10^{-9}C, q_2 = -3.0\times10^{-9}C$，A 点离 q_1 为 8cm，离 q_2 为 6cm，则 A 点的电势 U_A=_____。

6、如图，若 $C_1 = 10\mu F, C_2 = 5\mu F, C_3 = 4\mu F, U = 100V$，则电容器组的等效电容 C=_____；电容器 C_1 上的电压 U_1=_____。



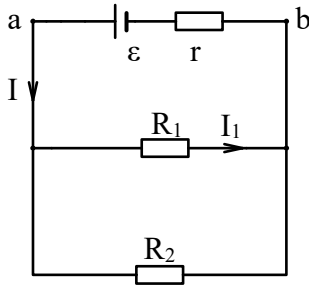
微信公众号：极大情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

7、在静电场中，电势不变的区域，场强必定为_____。

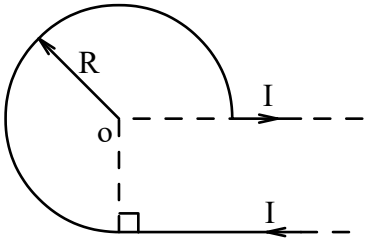
8、在边长为 0.5m 的等边三角形的三个顶点上分别放置两个电量 $2\times10^{-8}C$ 和一个电量为 $-1\times10^{-8}C$ 的点电荷，则带负电的点电荷受到的电场力的大小为_____。

9、一导体球外有一同心的导体球壳，设导体球带电量+q，导体球壳带电量-2q，则静电平衡时，外球壳的外表面带电量为_____。

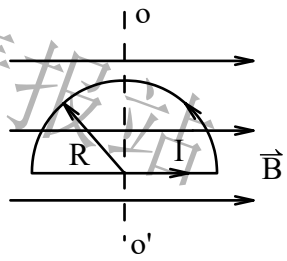


10、图中，$\varepsilon=6V, r=1\Omega, R_1=10\Omega, R_2=20\Omega$，则流过电源 ε 的电流 I=_____。

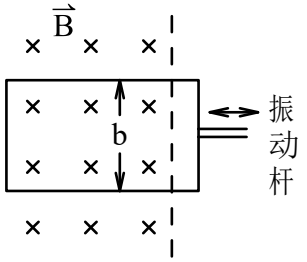
11、若通电流为 I 的导线弯曲成如图所示的形状（直线部分伸向无限远），则 O 点的磁感强度的大小为_____，方向是_____。



12、如图所示，半径为 R 的半圆形线圈，通有电流 I，线圈处在与线圈平面平行向右的均匀磁场 $\vec{B}$ 中，线圈所受磁力矩大小为_____，方向为_____；线圈绕 OO' 轴转过_____度时，磁力矩恰为零。



13、磁换能器常用来检则微小的振动，如图所示，在振动杆的一端固接一个 N 匝的矩阵线圈，线圈的一部分在匀强磁场 $\vec{B}$ 中，设杆的微小振动规律为 $x=A\cos\omega t$，则线圈中感应电动势为_____。

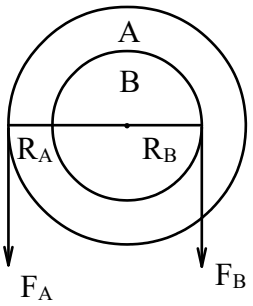


微信公众号：极大情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

二、计算题：（每小题 10 分，共 60 分）

1、如图所示，A、B 两圆盘钉在一起，可绕过中心并与盘面垂直的水平轴转动，圆盘 A 的质量为 6kg，B 的质量为 4kg。A 盘的半径 10cm，B 盘的半径 5cm，力 F_A 与 F_B 均为 19.6 牛顿，求：



（1） 圆盘的角加速度；

（2） 力 F_A 的作用点竖直向下移动 5m，圆盘的角速度和动能。

微信公众号：极大情报站

2、一质点沿 x 轴作简谐振动，振幅为 0.10m，周期为 π 秒；当 t=0 时，质点在平衡位置，且向 x 轴正方向运动。求：

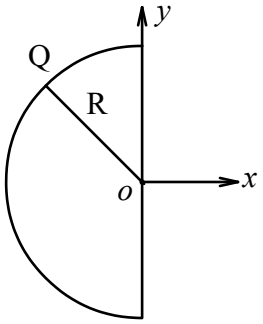
（1） 用余弦函数表示该质点的振动方程。

（2） 质点从 t=0 所处的位置第一次到达 $\frac{A}{2}$ 处所用的时间。

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

3、用绝缘细线弯成半径为 R 的半圆环，其上均匀地带有正电荷 Q，求圆心处电场强度的大小和方向。

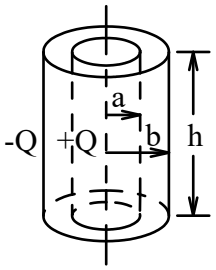


微信公众号：极大情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

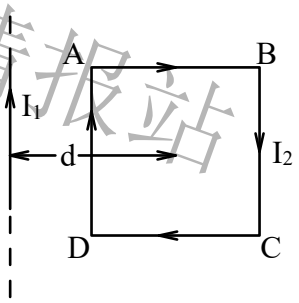
4、一圆柱形电容器两极板半径分别为 a 和 b，高为 h，极板带电量为±Q，求该电容器储存的电场能量。



5、一长直导线与正方形线圈在同一平面内，分别载有电流 I_1 和 I_2。正方形的边长为 a，它的中心到直导线的垂直距离为 d，如图所示。求：

（1） 正方形载流线圈所受 I_1 的磁场力的合力大小和方向；

（2） 当 $I_1 = 3A, I_2 = 2A, a = 4cm, d = 4cm$ 时，合力的值。



微信公众号：极大情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

6、 无限长且半径为 R 的直导线，通有电流 I，电流均匀分布在整个截面上，求：

（1）距导线中心轴 r 处的磁感强度 B。（$r < R$）

（2）单位长度导线内部所储存的磁能与其相应的自感系数（设 $\mu_r = 1$）。

微信公众号：极大情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】